GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS/LABORATORIOS

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

UTN – F.R. Resistencia

RESISTENCIA

- **Asignatura: PROGRAMACIÓN I**
- **Nivel: 1° Año-1° Cuatrimestre**
- **Horario - Carga horaria:8 horas reloj**

Docente/s:

Comisión 1

Ing. Blas Cabas Geat (Prof. Adjunto Interino)
Email del docente:blasc147@gmail.com
Ing. Rafael Yurkevich (Jefe de Trabajos Prácticos)
E-mail del docente:rafaelyurk@gmail.com

Comisión 2

Ing. Carolina Ileana Vargas (Prof. Adjunto Interino)
E-mail del docente:civargasar@yahoo.com.ar
TUP Facundo Úferer (Prof. Adjunto Interino)
Email del docente: facundouferer@gmail.com

Comisión3

Ing. Carolina Ileana Vargas (Prof. Adjunto Interino)
E-mail del docente:civargasar@yahoo.com.ar
TUP Facundo Úferer (Prof. Adjunto Interino)
Email del docente: facundouferer@gmail.com

Coordinador de la Carrera: Ing. Claudia Laclau
tup@frre.utn.edu.ar
www.frre.utn.edu.ar/tup

Reglamento de Estudio: Ord. 1622/2018
Diseño Curricular: Ord 2018/2023

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

www.frre.utn.edu.ar
Teléfono contacto Sede
Dirección, Localidad, CP Sede….

-

1. Introducción

La Guía de Trabajos Prácticos de la asignatura I tiene como fin introducir al alumno en el mundo de la programación mediante el Lenguaje C para que este se desenvuelva eficientemente en un proyecto de desarrollo de sistemas de información aportando buenas prácticas de programación, ideas y conocimientos.

Para ello cuenta con una serie de actividades prácticas diseñadas para aplicar los conceptos teóricos en situaciones prácticas con diferentes características y niveles de complejidad. y desarrollar habilidades específicas a la formación del futuro Técnico en Programación

2. **Objetivos Generales de los TP:** presentar los objetivos (finalidad) de la guía de TP.

- Aplicar integrando los conceptos teóricos y prácticos para la resolución de los ejercicios prácticos mediante la programación de soluciones óptimas que cumplan con las buenas prácticas de la programación.
- Diseñar e implementar algoritmos en el lenguaje de programación C para la resolución del problema computacionales
- Emplear el idioma castellano de forma oral y escrita aplicando las reglas gramaticales y ortográficas como la terminología técnica.

• Trabajo Práctico N° 1-Unidad 1

- **Unidad Temática:** Unidad 1

  - **Ejercicio 1**

    Para el siguiente enunciado:
    Se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de cada año, de un automóvil comprado por 20.000.000 pesos en el año 2023. durante los seis años siguientes suponiendo un valor de recuperación o rescate de 2.000. Realizar el análisis del problema, conociendo la fórmula de la depreciación anual constante D para cada año de vida útil.

    Responder a las siguientes preguntas:
    • ¿Qué entradas se requieren? (tipo de datos con los cuales se trabaja y cantidad).
    • ¿Cuál es la salida deseada? (tipo de datos de los resultados y cantidad).
    • ¿Qué método produce la salida deseada?
    • Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución.

    Ejercicio 2

    Para los siguientes enunciados, identificar la acción principal (AP), acciones intermedias (AI), estado inicial y estado final:

    2.1Calcular la paga neta de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, la tarifa horaria y la tasa de impuestos.

    2.2 Realizar una búsqueda de información en ChatGPT

    Ejercicio N° 3

Dado el siguiente enunciado:

"Calcular la edad de una personal"

Se pide:

- Responder a las siguientes preguntas:
  - El enunciado ¿Es ambiguo?
  - ¿Qué interrogantes considera que debería hacer para completar la especificación del problema?
  - Escribir la especificación del problema adecuadamente.
- Escribir un algoritmo que especifique los pasos precisos para llegar al resultado buscado de manera efectiva

Ejercicio 4

3.1 Diseñar un programa en C que muestre por pantalla el nombre de la carrera y el nombre de la materia. El programa debe contener un comentario que especifique el nombre del alumno.

Trabajo Práctico Unidad 2

- **Unidad Temática:** 2

- **Modalidad:** individual – presencial.

- **Descripción del Trabajo:**
  El trabajo práctico consiste en analizar los problemas propuestos y aplicar los contenidos teóricos de las unidades 1 y 2.

- **Objetivos Específicos:** detallar los objetivos del trabajo en práctico.
  - Identificar los distintos tipos de datos.
  - Identificar los distintos tipos de operadores y su precedencia.

- **Condiciones y/o actividades previas al desarrollo del TP.**
  - Leer contenido teórico correspondiente a la unidad 2.
  - Recuperar los conocimientos de la unidad 1

- Consigna o enunciado de la situación problemática.
  Ejercicio 1: Dadas las siguientes secuencias de operaciones

  Operación 1:
  a=1 ; b=4 ; c=-5

  $$d = b^2 - 4.a.c$$
  $$e = \sqrt[2]{d}$$
  $$x1 = \frac{-b + e}{2.a}$$
  $$x2 = \frac{-b - e}{2.a}$$

  Se pide:
  - Tipo de dato de los valores de entrada
  - Tipo de dato de la información de salida
  - Estado inicial

- Estado Final
- Estados Intermedios
- Acciones
- Calcular el valor de x1 y x2.
- Hacer la prueba de escritorio

Ejercicio 2:
Programar en C las operaciones del Ejercicio 1. Mediante un comentario indicar el objetivo del Programa, los datos de entrada y la salida.

Ejercicio 3:
Diseñar un programa que permita resolver lo indicado en el siguiente comentario en C. En el programa debe estar la imagen.

```
/*********************************************/
/* Objetivo: Leer un carácter, un entero,    */
/*           un real y un real en doble      */
/*           precisión desde la              */
/*           Entrada Estandar y mostrarlos por */
/*           la Salida Estandar              */
/* Entrada:  Un carácter, un entero, un real */
/*           un real doble.                  */
/* Salida:   Mostrarlos por pantalla         */
/*********************************************/
```

- **Materiales Necesarios:**
  - Material de estudio de la Unidad 2.
  - Material de estudio de la Unidad 1
  - Guía de Actividades Prácticas de la Unidad 2.
  - Software: Lenguaje C.

- **Metodología:** Pasos a seguir para realizar el trabajo práctico.
  - Analizar el problema.
  - Identificar datos de entrada y salida y su tipo de dato
  - Identificar los procesos y operaciones.
  - Identificar la información de salida y el tipo dato.
  - Resolver el problema mediante un algoritmo.
  - Programar el algoritmo en C.
  - Verificar la solución, revisar si la solución es coherente y es correcta.
  - Verificar la aplicación de las buenas prácticas de programación.